부모용 진행 안내 · 지수·로그함수의 미분

고3 수학 · 미적분2여러함수미분 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-EXPLOGDIFF-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 계산기(선택), 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 도함수의 정의와 lim (e^h − 1)/h = 1로 $(e^x)' = e^x$임을 이해하고, $(a^x)' = a^x \ln a$를 써서 지수함수를 미분한다.
확인 시범(S03), 개념(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S10 ①②), 마무리(S12 ②), 활동지 1·2·3·4
성공 기준 $y = 5^x \to 5^x \ln 5$, $y = xe^x \to (x + 1)e^x$를 구하고, $(2^x)'$을 $x \cdot 2^{x-1}$로 쓰지 않는다.

목표 B lim ln(1 + t)/t = 1로 $(\ln x)' = 1/x$임을 이해하고, $(\log_a x)' = 1/(x \ln a)$를 써서 로그함수를 미분하고 접선의 기울기를 구한다.
확인 시범(S07), 개념(S08), 연습(S09), 혼자 해 보기(S10 ③④), 마무리(S12 ①②), 활동지 1·2·3
성공 기준 $y = \log_2 x \to 1/(x \ln 2)$, $y = x \ln x \to \ln x + 1$을 구하고, $y = \ln x$의 $x = e$에서 접선의 기울기 1/e를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 지수·로그함수의 극한
- 도함수와 미분법

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지수·로그함수의 극한, 도함수와 미분법)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$(2^x)' = x \cdot 2^{x-1}$처럼 거듭제곱의 공식을 지수함수에 쓴다.	밑이 변하는 x^2과 지수가 변하는 2^x을 나란히 놓고 비교한다 (S06).

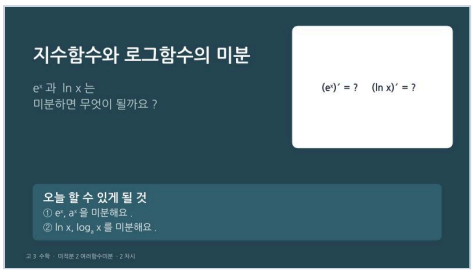
$(a^x)'$에서 ln a를 나누거나 $(\log_a x)'$에서 ln a를 곱한다.	a^x을 e의 (x ln a)제곱으로, $\log_a x$를 ln x / ln a로 고쳐 ln a의 자리를 확인한다(S04, S08).
xe^x, x ln x를 미분할 때 곱의 미분법을 쓰지 않고 각각 미분해 곱한다.	f, g를 나누어 f′g + fg′을 차례로 적는다(S05, S09, S14).

오늘 다루지 않는 것 e^x, a^x, ln x, $\log_a x$의 도함수와 상수배·합·곱의 미분법, 접선의 기울기를 다룬다. $(a^x)' = a^x \ln a$는 a^x을 e의 (x ln a)제곱으로 고쳐 쓰는 설명만 하고 합성함수의 미분법(e^{2x} 등)은 다루지 않는다. ln |x|의 미분은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(미분법, 극한, 밑 변환)	약 3분	—
S03	e^x의 도함수(시범)	약 4분	A
S04	e^x과 a^x의 도함수	약 3분	A
S05	안내받는 연습(지수함수의 미분)	약 4분	A
S06	오개념 비교(x^n의 공식을 a^x에 쓰기)	약 2분	A
S07	ln x의 도함수(시범)	약 4분	B
S08	ln x와 $\log_a x$의 도함수	약 3분	B
S09	안내받는 연습(로그함수의 미분)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 4분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(도함수와 곱의 미분법)	약 5분	—

장별 안내



S01 **지수함수와 로그함수의 미분** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 시간의 두 극한 $(e^x - 1)/x \to 1$, $\ln(1 + x)/x \to 1$로 e^x과 ln x의 도함수를 구합니다. e^x은 미분해도 자기 자신이 되는 특별한 함수입니다.

이렇게 말해 보세요

- "다항함수 x^n은 미분하면 nx^{n-1}이었지. e^x도 그렇게 될까?"

예상 답

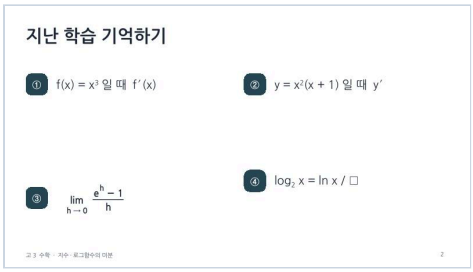
- "x e^{x-1}일 것 같아요."
- "잘 모르겠어요."

막히면

- 오늘 S06에서 그 생각이 맞는지 비교한다고 말하고 넘어갑니다.

주의

- 준비물: 계산기(선택), 공책, 연필, 활동지.
- 읽는 법: $(e^x)'$은 '이의 엑스제곱의 도함수', $5^x \ln 5$는 '5의 x제곱 곱하기 엘엔 5'.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(미분법, 극한, 밑 변환) · 약 3분

고2 '도함수'와 곱의 미분법, 앞 차시의 기본 극한, 로그의 밑 변환을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 x^n의 미분이야."
- "②는 곱의 미분법 $(fg)' = f'g + fg'$이야."
- "④는 밑을 e로 바꿔."

정답

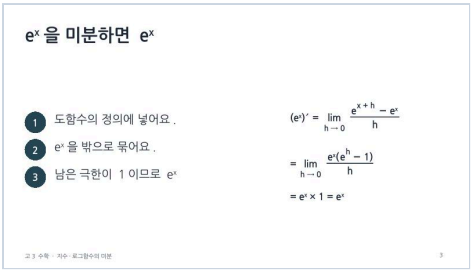
- ① $3x^2$
- ② $3x^2 + 2x$
- ③ 1
- ④ ln 2

막히면

- ①②가 흔들리면 S14(보충)를, ③이 흔들리면 앞 차시를 다시 봅니다.

주의

- ②: 전개해 $x^3 + x^2$을 미분해도 됩니다. 오늘은 곱의 미분법을 자주 씁니다.



S03 **e^x을 미분하면 e^x** · e^x의 도함수(시범) · 약 4분

도함수의 정의에 넣으면 e^(x + h) = e^x × e^h이므로 e^x을 밖으로 묶을 수 있습니다. 남은 (e^h − 1)/h → 1이므로 $(e^x)' = e^x$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “e^(x + h)를 지수법칙으로 나누면?”
- “e^x을 묶으면 남는 것은?”
- “(e^h − 1)/h는 어디로 가?”

예상 답

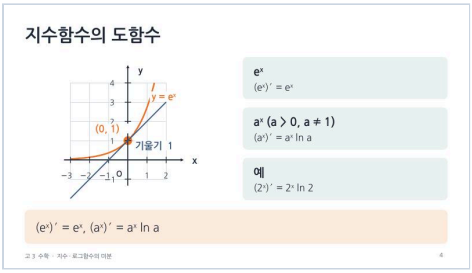
- “e^x × e^h이요.”
- “(e^h − 1)/h요.”
- “1이요. 그래서 e^x이에요.”

막히면

- h 대신 x를 쓴 앞 차시의 표 $(e^x - 1)/x \to 1$을 다시 보여 줍니다.

주의

- 읽을 때 e^(x + h)는 ‘e의 x + h제곱’으로 읽습니다.
- $y = e^x$ 위의 모든 점에서 접선의 기울기는 그 점의 y좌표와 같습니다.



S04 **지수함수의 도함수** · e^x과 a^x의 도함수 · 약 3분

$(e^x)' = e^x$. 밑이 a이면 a^x = e^(x ln a)이므로 $(a^x)' = a^x \ln a$입니다. 그래프에서 $y = e^x$의 (0, 1)에서 접선의 기울기는 $e^0 = 1$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “(0, 1)에서 접선의 기울기는?”
- “$(2^x)'$은?”
- “$(e^x)'$을 이 공식으로 쓰면?”

예상 답

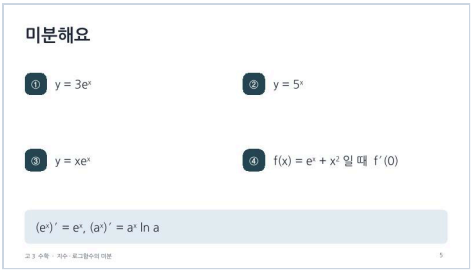
- “1이요.”
- “$2^x \ln 2$요.”
- “$e^x \ln e = e^x$이에요.”

막히면

- a = e를 넣어 ln e = 1이 되는 것을 보여 줍니다.

주의

- a^x = e^(x ln a)의 미분은 다음 학습(합성함수의 미분)에서 자세히 다룹니다. 오늘은 공식으로 씁니다.



S05 미분해요 · 안내받는 연습(지수함수의 미분) · 약 4분

도움을 받으며 지수함수를 미분합니다. 곱의 미분법도 함께 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 상수배야.”
- “②는 a = 5야.”
- “③은 x와 e^x의 곱이야.”
- “④는 도함수를 구한 뒤 x = 0을 넣어.”

정답

- ① $y' = 3e^x$
- ② $y' = 5^x \ln 5$
- ③ $y' = e^x + xe^x = (x + 1)e^x$
- ④ $f'(0) = 1$

막히면

- ③: f = x, g = e^x로 놓고 f′g + fg′을 차례로 씁니다.

주의

- ④: $f'(x) = e^x + 2x$, $f'(0) = 1 + 0 = 1$.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(x^n의 공식을 a^x에 쓰기) · 약 2분

$(x^n)' = nx^{n-1}$을 2^x에 그대로 쓰는 오개념(M1)을 비교합니다. 2^x은 지수가 변하는 함수입니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^2과 2^x은 무엇이 달라?”
- “x = 2에서 토끼 답은 4, 곰 답은 약 2.77이야. 그래프를 그려 보면?”

예상 답

- “x^2은 밑이 변하고, 2^x은 지수가 변해요.”
- “곰이 맞아요.”

정답

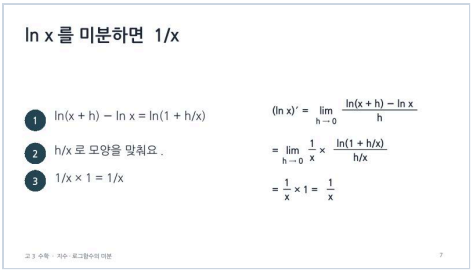
- 곰이 맞습니다. $(2^x)' = 2^x \ln 2$.

막히면

- 계산기로 (2^2.001 − 2^1.999)/0.002 ≈ 2.77을 확인합니다.

주의

- $(x^n)' = nx^{n-1}$은 밑이 x인 거듭제곱에만 씁니다.



S07 **ln x를 미분하면 1/x** · ln x의 도함수(시범) · 약 4분

도함수의 정의에서 ln(x + h) − ln x = ln(1 + h/x)이고, h/x = t로 보면 ln(1 + t)/t → 1이므로 (ln x)′ = 1/x입니다.

이렇게 말해 보세요

- “ln(x + h) − ln x를 하나의 ln으로 쓰면?”
- “h/x를 한 덩어리로 보면 어떤 극한이 보여?”
- “그래서 도함수는?”

예상 답

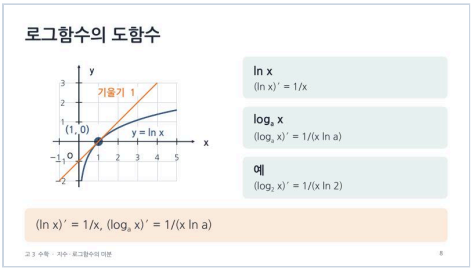
- “ln((x + h)/x) = ln(1 + h/x)요.”
- “ln(1 + t)/t → 1이요.”
- “1/x요.”

막히면

- 로그의 성질 ln A − ln B = ln (A/B)를 먼저 확인합니다.

주의

- x > 0에서만 ln x가 정의됩니다.



S08 **로그함수의 도함수** · ln x와 $\log_a x$의 도함수 · 약 3분

(ln x)′ = 1/x. 밑이 a이면 $\log_a x$ = ln x / ln a이므로 $(\log_a x)' = 1/(x \ln a)$입니다. y = ln x의 (1, 0)에서 접선의 기울기는 1/1 = 1입니다.

이렇게 말해 보세요

- “(1, 0)에서 접선의 기울기는?”
- “$\log_2 x$를 ln으로 쓰면?”
- “그럼 $(\log_2 x)'$은?”

예상 답

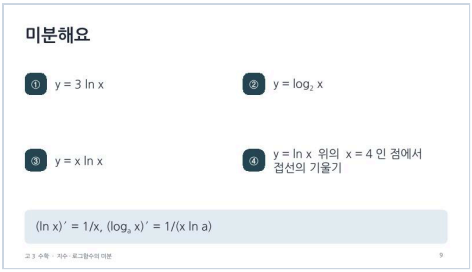
- “1이요.”
- “ln x / ln 2요.”
- “1/(x ln 2)요.”

막히면

- S02 ④의 밑 변환을 다시 봅니다.

주의

- ln a는 상수이므로 1/ln a는 상수배입니다.



S09 미분해요 · 안내받는 연습(로그함수의 미분) · 약 4분

도움을 받으며 로그함수를 미분하고 접선의 기울기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 상수배야.”
- “②는 a = 2야.”
- “③은 x와 ln x의 곱이야.”

정답

- ① $y' = 3/x$
- ② $y' = 1/(x \ln 2)$
- ③ $y' = \ln x + 1$
- ④ 1/4

막히면

- ③: f = x, g = ln x로 놓고 1 × ln x + x × 1/x를 씁니다.

주의

- ③: x × 1/x = 1을 정리하지 않고 두는 경우가 많습니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 지수함수(A)와 로그함수(B)를 미분하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 풀었는지 설명해 줘.”

정답

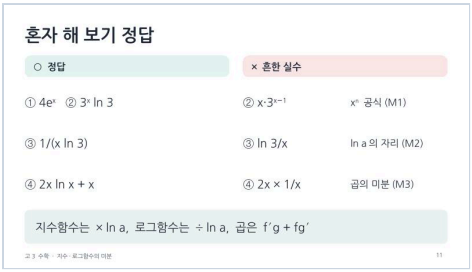
- ① $y' = 4e^x$
- ② $y' = 3^x \ln 3$
- ③ $y' = 1/(x \ln 3)$
- ④ $y' = 2x \ln x + x$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “지수함수야, 로그함수야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 공식 혼동을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②와 ③에서 ln 3은 어디에 붙어?”

정답

- ① $4e^x$ ② $3^x \ln 3$ ③ $1/(x \ln 3)$ ④ $2x \ln x + x$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 x = e에서의 접선의 기울기(B)와 e^x과 ln x의 곱의 미분(A·B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 도함수에 x = e를 넣어.”
- “②는 e^x과 ln x의 곱이야.”

정답

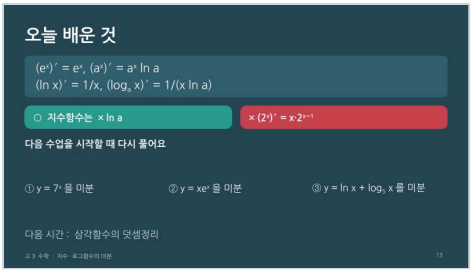
- ① $1/e$
- ② $y' = e^x \ln x + e^x/x$

막히면

- ②: $f = e^x$, $g = \ln x$로 놓습니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “e^x을 미분하면?”
- “ln x를 미분하면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “e^x이요.”
- “1/x요.”

정답

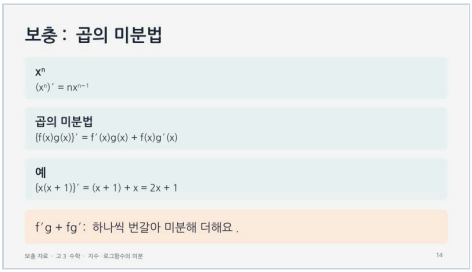
- ① $7^x \ln 7$
- ② $(x + 1)e^x$
- ③ $1/x + 1/(x \ln 5)$

막히면

- S04, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘삼각함수의 덧셈정리’에서는 sec, csc, cot와 $\sin(\alpha + \beta)$ 공식을 배웁니다. 그다음 삼각함수의 미분으로 이어집니다.



S14 **보충: 곱의 미분법** · 선수 학습 보충(도함수와 곱의 미분법) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 x^n의 미분과 곱의 미분법을 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^4을 미분하면?”
- “x(x + 1)을 곱의 미분법으로 미분하면?”
- “전개해서 미분한 것과 같아?”

정답

- $4x^3$
- $1 \times (x + 1) + x \times 1 = 2x + 1$
- $x^2 + x \rightarrow 2x + 1$로 같음

막히면

- f와 g에 밑줄을 긋고 f′, g′을 따로 먼저 적게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘도함수’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $2e^x$ ② $4^x \ln 4$ ③ $5/x$ ④ $1/(x \ln 7)$

2	① $(x^2 + 2x)e^x$ ② $\ln x + 1 - 1 = \ln x$
3	① $e^0 = 1$ ② 1/2
4	기울기 e, $y - e = e(x - 1) \rightarrow y = ex$. 원점을 지난다.
5	① $7^x \ln 7$ ② $(x + 1)e^x$ ③ $1/x + 1/(x \ln 5)$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 미분법 흔들림(보충 S14) □ 극한·밑 변환 흔들림 □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 지수함수(①②) □ 로그함수(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: a^x에 x^n 공식(M1) □ ln a의 자리(곱·나눗셈)(M2) □ 곱의 미분법 빠뜨림(M3) □
메모: _____